Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04023	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0421

Gegenstand und Anwendungsbereich

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0421 (K-2101 overhead vapour to E-2105) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer Nennwanddicke von 4,0 mm ausgeführt, bei einem zulässigen Betriebsdruck PS von 3 bar(g) und einer zulässigen Betriebstemperatur TS von 130 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS Anlagenüberwachung Niers GmbH. Dipl.-Ing. Claudia Pesch führte die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung durch, um die Konformität mit den geltenden Sicherheitsanforderungen nach BetrSichV und TRBS 1201 Teil 2 zu bestätigen.

Prüfgrundlagen und Prüfkonzept

Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung erfolgten gemäß NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vorsieht. Die Durchführung der Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren ist im Prüfkonzept NR-PK-21 detailliert beschrieben.

Das in NR-PK-21 festgelegte Prüfkonzept wurde nach dem Rissfund an NR-21-L-0415 im Jahr 2019 erneut bestätigt, um die Integrität der austenitischen Rohrleitungen gegen Cl-SpRK sicherzustellen.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickenschnitt) durchgeführt. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0421 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Gemäß den Werksnormen beträgt die zulässige Mindestwanddicke t-min für diese Leitung 2,5 mm. Die im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0421 erfassten Werte liegen über dieser Grenze, sodass keine Abweichung festzustellen ist.

Ergebnisse der äußeren Prüfung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0421 wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 zusammengefasst.

Es wurden keine Mängel oder Rissanzeigen festgestellt. Die Leitung befindet sich in einem Zustand, der den Anforderungen der BetrSichV entspricht. Die Festigkeitsprüfung und die äußere Prüfung wurden somit erfolgreich abgeschlossen.

Bewertung und Bescheinigung

Basierend auf den Ergebnissen aus ANG-DA-2023-04018 und RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0421 wird bescheinigt, dass die Leitung NR-21-L-0421 die Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllt.

Die nächste fällige Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 ist nach Ablauf der 5-jährigen Frist vorgesehen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____